

현재 국내 실외 배달 로봇이 공통적으로 준수하는 운영 가이드라인

- **주행 경로:** 보행로(Sidewalk) 기반 이동을 원칙으로 하며, 차도 진입은 금지됨
- **배달 범위:** 라스트마일 배송 효율성을 고려하여 반경 **1km~1.5km** 이내 수행
- **배송 지점:** 현재는 기술적·보안적 사유로 **건물 입구(현관)** 배송을 기본으로 함
(단, 엘리베이터 연동 시스템이 구축된 특정 빌딩에 한해 문 앞 배송 실시)
- **지형 조건:** 노면이 평탄하고 장애물이 적은 구역을 선호하며, 급경사나 높은 턱이 있는 구간은 주행 경로에서 제외함.

구분	뉴빌리티 (Neubie)	우아한형제들 (Dilly)	로보티즈 (GAEMI)
주요 기술	카메라 기반 VSLAM 자율주행	LiDAR 및 센서 퓨전 방식	로봇 암(Arm) 기반 인터페이스
운영 지역	송도, 캠퍼스, 도심 편의점	서울 강남(테헤란로) 등 도심	아파트 단지, 캠핑장, 호텔
배달 반경	약 1.2km 내외	약 1.5km 내외	단지 내 및 근거리(1km 미만)
서비스 특징	보행로 기반 근거리 배송	배민 앱 연동 및 실시간 관제	보안문·엘리베이터 직접 조작

참고문헌 및 자료출처

1. 산업통상자원부, 「제 4 차 지능형 로봇 기본계획(2024-2028)」, 2024.01. (정책 및 미래 전망 근거)
2. 한국로봇산업진흥원(KIRIA), 「실외 이동로봇 운행안전인증 실시공고 및 가이드라인」, 2024. (주행 속도, 경사도, 단차 등 기술 기준 근거)
3. 서울특별시, 「2024-2025 서울시 로봇산업 육성 및 실증지원 사업 안내」, 2024. (운영 지역 및 배달 반경 등 실무 기준 근거)
4. 경찰청, 「개정 도로교통법에 따른 실외 이동로봇 통행 방법 지침」, 2023.11. (보도 주행 및 법적 지위 근거)
5. 각 사(뉴빌리티, 우아한형제들, 로보티즈) 공식 홈페이지 및 실증 서비스 결과 보고서, 2023-2025.

지형조건 관련 데이터

1. 경사도

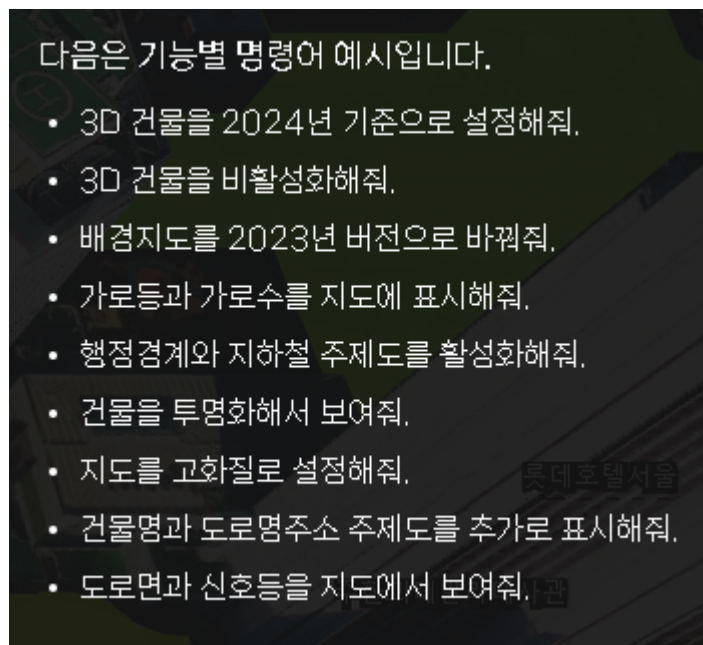


<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22241/F/1/datasetView.do>

<https://smap.ai.kr/> [지형분석] → [경사도 분석]

2. 보도폭

<https://smap.ai.kr/> [명령어]



<https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-22240/F/1/datasetView.do>